

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Криптографические методы обеспечения информационной безопасности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Анализ исторических шифров с помощью программного средства Cryptool 2»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Чешев Никита Игоревич,
инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Шифр Цезаря.....	4
1.1 Шифрование.....	4
1.2 Дешифрование	4
1.3 Криптоанализ методом частотного анализа	5
1.4 Криптоанализ методом полного перебора.....	6
2 Другие моноалфавитные шифры	7
2.1 Шифр замены.....	7
2.2 Шифр перестановки	7
3 Полиалфавитный шифр Виженера.....	8
3.1 Шифрование.....	8
3.2 Криптоанализ.....	8
4 Роторная машина Энигма	10
4.1 Шифрование.....	10
Заключение.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – с помощью программного средства СгурTool 2 изучить принципы работы исторических шифров, а также провести их криптоанализ.

Задачи практической работы:

Используя функции программы СгурTool 2, проанализировать следующие криптографические примитивы:

1. Шифр Цезаря, шифры перестановки и замены (как примеры моноалфавитных шифров);
2. Шифр Виженера (как пример полиалфавитного шифра);

Структуру и процесс шифрования в роторной машине Энигма.

1 ШИФР ЦЕЗАРЯ

1.1 Шифрование

1. Откройте CrypTool 2
2. Перейдите в раздел Templates - Cryptography - Classical - Caesar Cipher
3. В поле Plaintext введите свой открытый текст (рекомендуется использовать длинный текст без знаков пунктуации, скобок и других специальных символов)
4. В поле Alphabet укажите разрешенный алфавит (например, латинский: A-Z)
5. В поле Key задайте значение криптографического ключа (сдвиг)
6. Сохраните полученный шифротекст из поля Ciphertext и значение ключа для дальнейшего использования

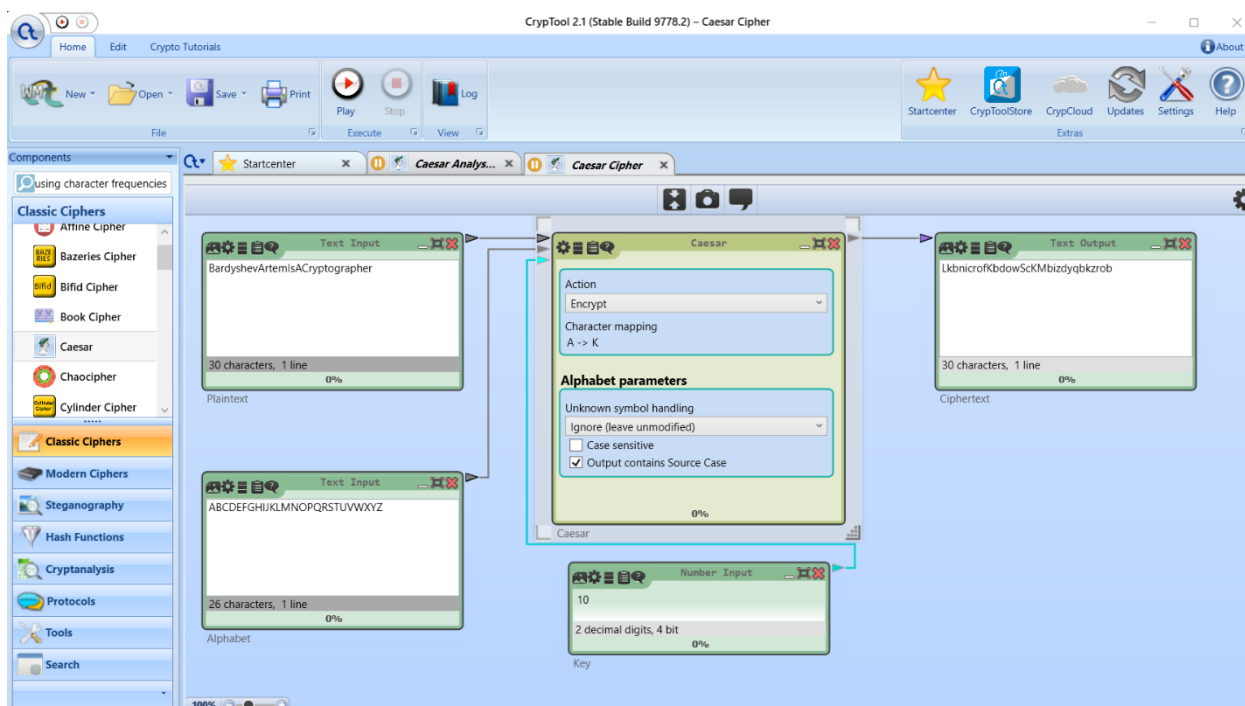


Рисунок 1 – Применение шифра Цезаря для шифрования

1.2 Дешифрование

1. В том же шаблоне выберите режим Decryption
2. Введите сохраненный шифротекст
3. Введите тот же ключ, что использовался при шифровании
4. Проверьте, совпадает ли результат с исходным открытым текстом

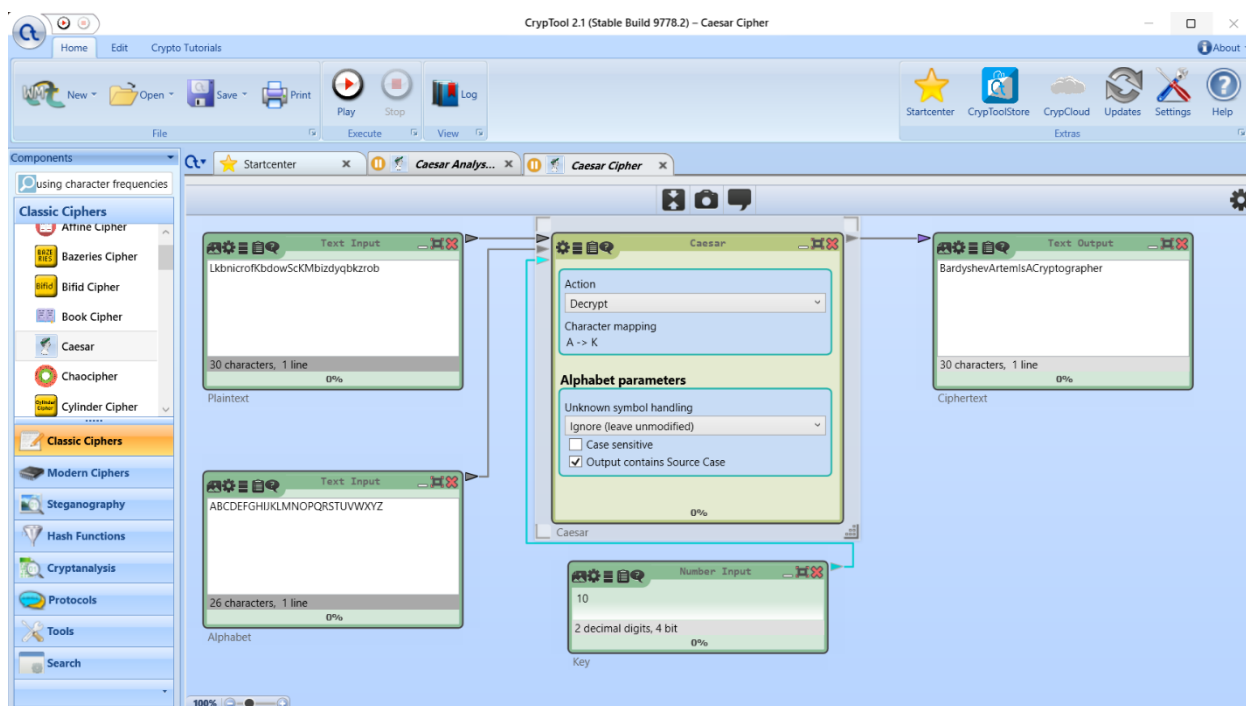


Рисунок 2 – Применение шифра Цезаря для дешифрования

1.3 Криптоанализ методом частотного анализа

1. Перейдите в Templates - Cryptanalysis - Classical - Caesar Analysis using character frequencies
2. Введите шифротекст, полученный на шаге 1 (без ключа)
3. Попробуйте восстановить открытый текст и секретный ключ

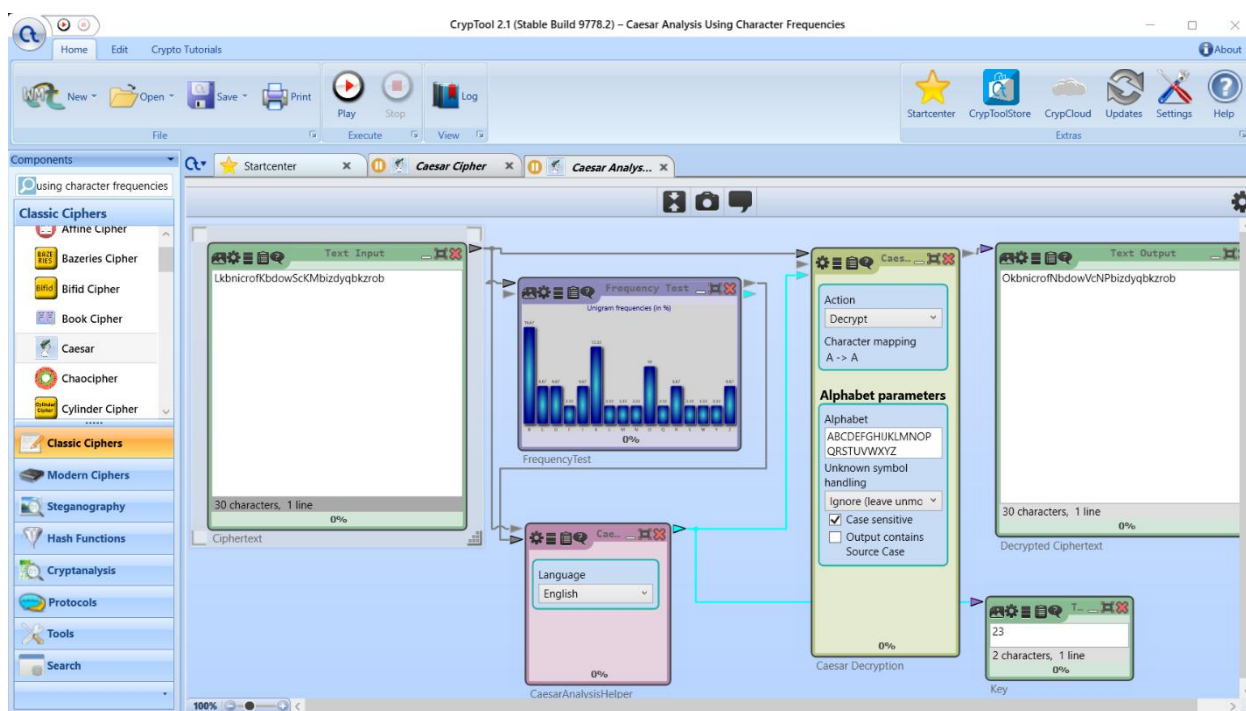


Рисунок 3 – Криптоанализ методом частотного анализа

1.4 Криптоанализ методом полного перебора

1. Перейдите в Templates - Cryptanalysis - Classical - Caesar Brute Force Analysis
2. Введите шифротекст
3. Проанализируйте все возможные варианты расшифровки

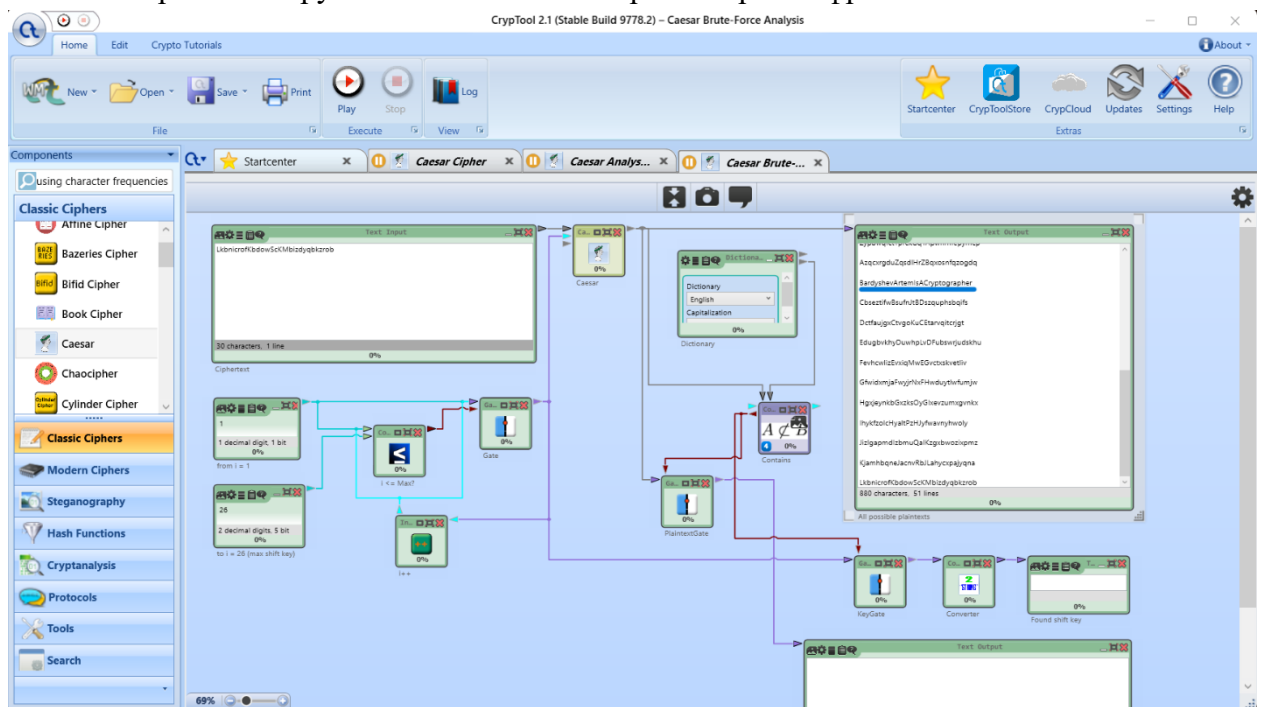


Рисунок 4 – Криптоанализ методом полного перебора

(На рисунке подчеркнут вариант который изначально был зашифрован, тоесть метод сработал)

2 ДРУГИЕ МОНОАЛФАВИТНЫЕ ШИФРЫ

2.1 Шифр замены

1. Шифрование: Templates - Cryptography - Classical - Substitution Cipher

- Введите открытый текст
- Задайте таблицу замены (ключ)
- Получите шифротекст

2. Криптоанализ: Templates - Cryptanalysis - Classical - Monoalphabetic Substitution

Analyzer

- Попробуйте восстановить ключ и открытый текст

3. Частотный анализ: Templates - Cryptanalysis - Classical - Frequency Analysis

- Используйте для анализа частот символов в шифротексте

2.2 Шифр перестановки

1. Шифрование: Templates - Cryptography - Classical - Transposition Cipher

- Введите открытый текст
- Задайте ключ перестановки
- Получите шифротекст

2. Криптоанализ - методы:

- Brute-Force: Templates - Cryptanalysis - Classical - Transposition Brute-Force

Analysis

- Crib Analysis: Templates - Cryptanalysis - Classical - Transposition Crib Analysis

(используется, если известен фрагмент открытого текста)

- Genetic Analysis: Templates - Cryptanalysis - Classical - Transposition Genetic

Analysis

- Hill Climbing: Templates - Cryptanalysis - Classical - Transposition Hill Climbing

Analysis

3 ПОЛИАЛФАВИТНЫЙ ШИФР ВИЖЕНЕРА

3.1 Шифрование

1. Templates - Cryptography - Classical - Vigenère Cipher
2. Введите открытый текст
3. Задайте ключевое слово (ключ)
4. Получите шифротекст

Изучите:

- Пространство ключей
- Механизмы повышения криптостойкости
- Ограничения на параметры

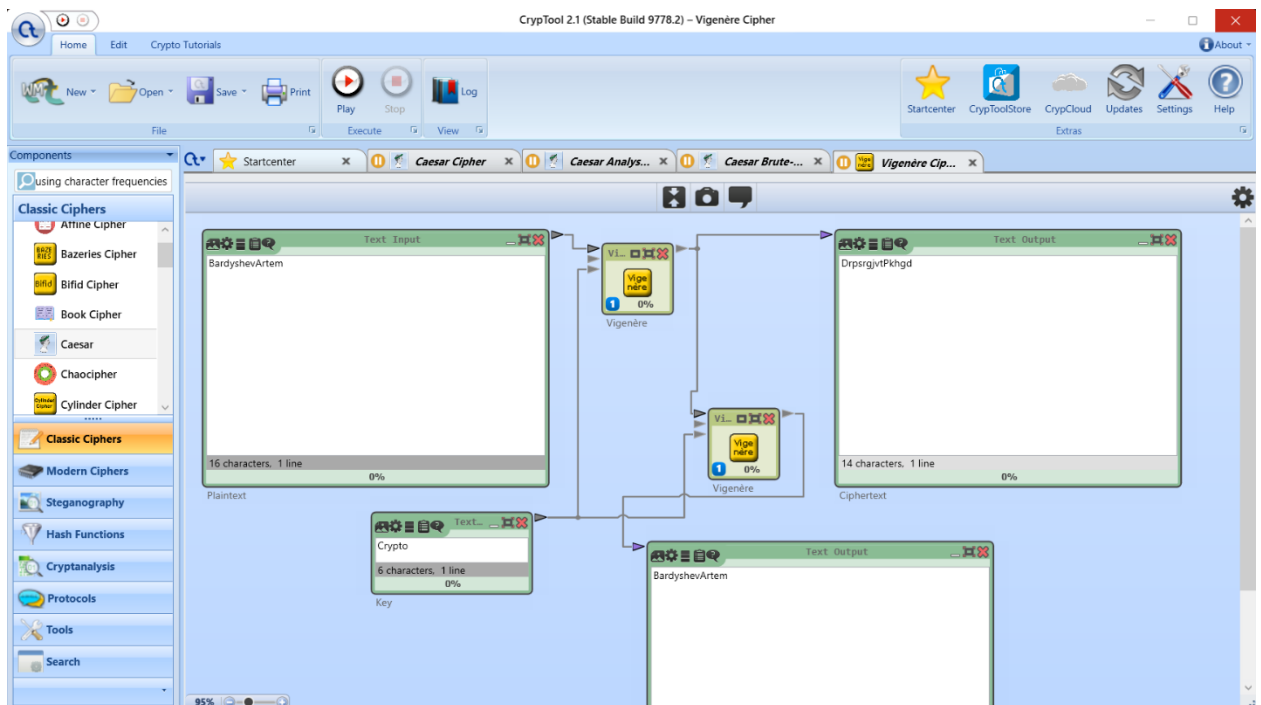


Рисунок 5 – Применение шифра Виженера

3.2 Криптоанализ

1. Templates - Cryptanalysis - Classical - Vigenère Analysis
2. Введите шифротекст (без ключа)
3. Попробуйте определить длину ключа (используйте тест Казисского)
4. Восстановите ключ и открытый текст

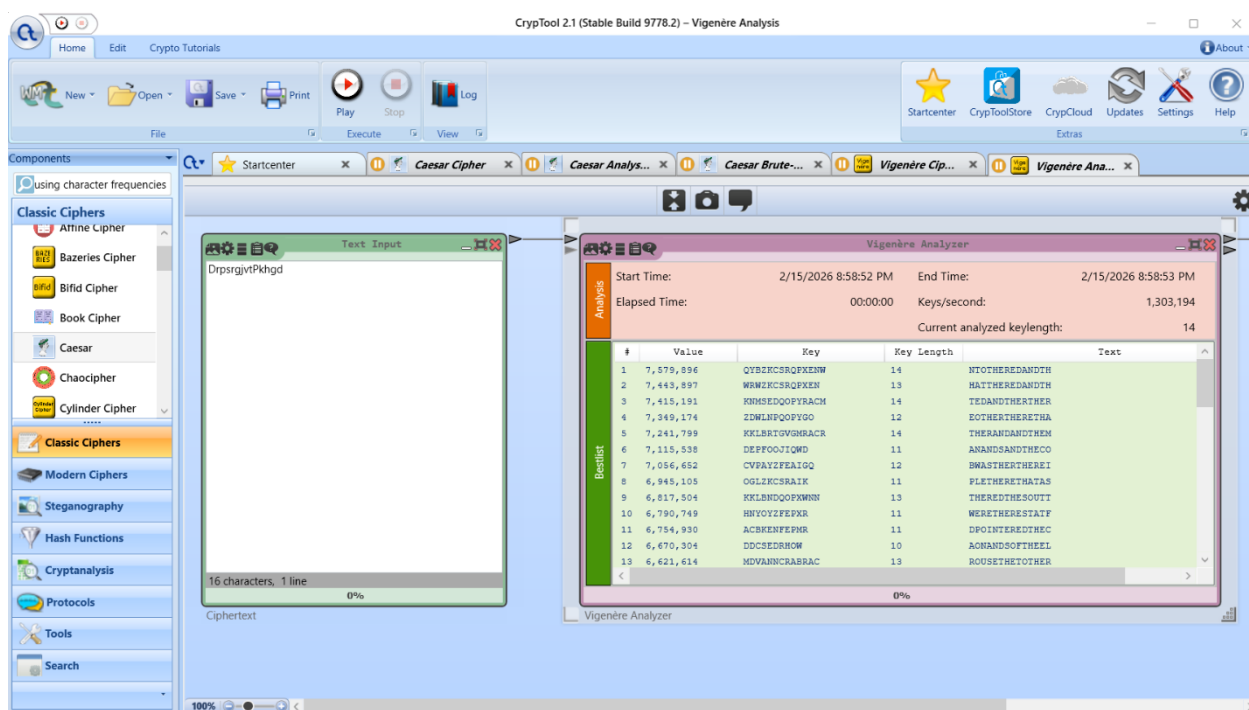


Рисунок 6 – Применение криптоанализа для шифра Виженера

4 РОТОРНАЯ МАШИНА ЭНИГМА

4.1 Шифрование

1. Templates - Cryptography - Classical - Enigma Cipher Machine
2. Настройте параметры Энигмы:
 - Выбор роторов и их порядок
 - Начальные позиции роторов
 - Настройки коммутационной панели (plugboard)
3. Введите открытый текст
4. Получите шифротекст

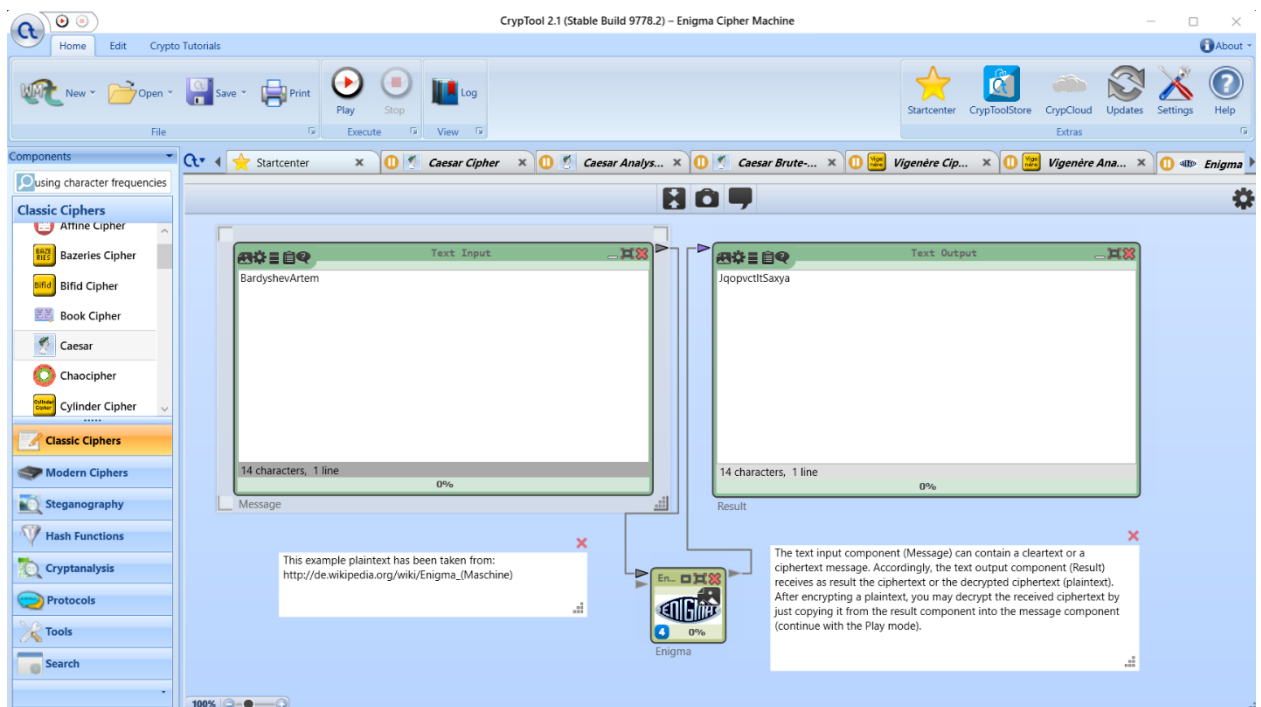


Рисунок 7 – Применение шифрования с помощью машины Энигма

Криптоанализ - методы атак:

1. Gillogly Attack: Templates - Cryptanalysis - Classical - Enigma Gillogly Attack
2. Hillclimbing Attack: Templates - Cryptanalysis - Classical - Enigma Hillclimbing Attack
3. Simulated Annealing Attack: Templates - Cryptanalysis - Classical - Enigma Simulated Annealing Attack
4. Turing Bombe Attack: Templates - Cryptanalysis - Classical - Enigma Turing Bombe Attack

Для каждой атаки:

- Введите шифротекст

- При необходимости укажите известные фрагменты открытого текста (cribs)
- Проанализируйте результаты и время, необходимое для взлома

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и проанализированы следующие криптографические примитивы:

1. Моноалфавитные шифры:

- Шифр Цезаря (шифр сдвига)
- Шифры замены (Substitution Cipher)
- Шифры перестановки (Transposition Cipher)

2. Полиалфавитные шифры:

- Шифр Виженера

3. Роторные машины:

- Роторная машина Энигма

Выводы:

- Шифр Цезаря подходит только для учебных целей
- непригоден для защиты информации в реальных системах
- Демонстрирует базовые принципы криптографии

Влияние параметров на криптоанализ:

- Длина текста: чем длиннее текст, тем точнее частотный анализ
- Специальные символы: пробелы, дефисы и знаки пунктуации искажают результаты

частотного анализа

- Удаление пробелов: улучшает точность криптоанализа, но усложняет восстановление структуры текста